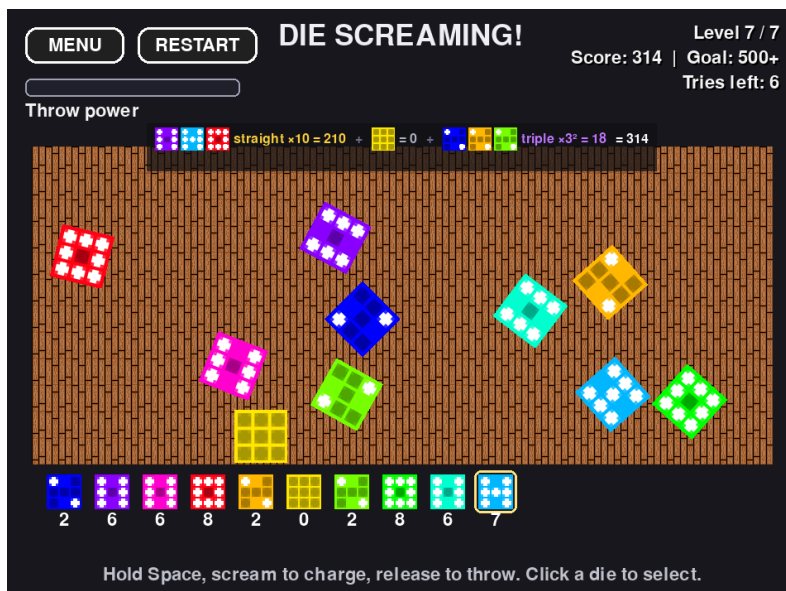


# DIE SCREAMING!

DIE SCREAMING! je 2D stolní hra s desetistěnnými kostkami (D10) běžící v okně 960 × 720 px při 60 FPS. Hráč prochází 7 levely a v každém musí dosáhnout požadovaného skóre (5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 bodů) v maximálně 10 hodech. Hráč nabíjí sílu hodu přidržením mezerníku a křikem do mikrofonu. Při game over lze získat jeden extra pokus dalším křikem nebo naskenováním QR kódu.



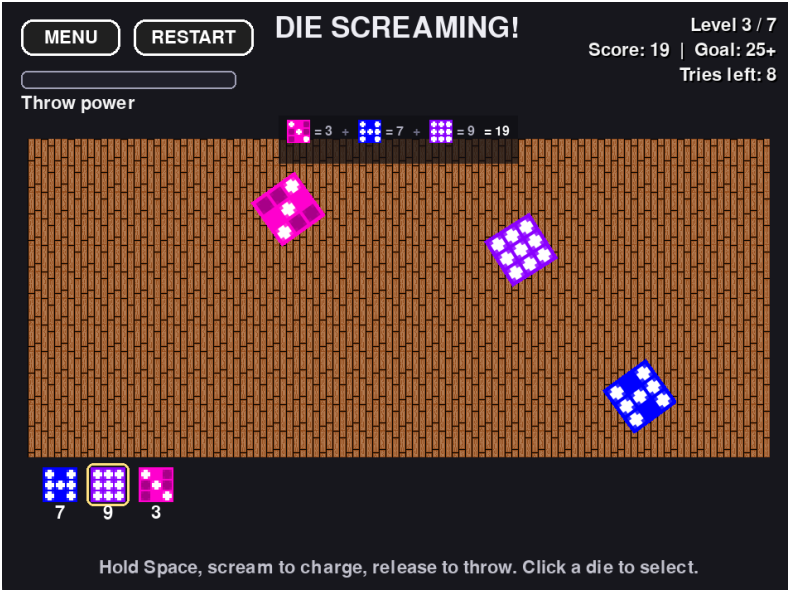
## Jak se hraje

Na začátku každého levelu máš **10 pokusů** a sadu kostek rozmístěných na podlaze. Tvojm cílem je dosáhnout požadovaného skóre dříve, než pokusy dojdou.

- **Vyber** kostku kliknutím levým tlačítkem myši
- **Drž mezerník** a křič — čím hlasitěji křičíš, tím více se plní ukazatel síly hodu
- **Uvolni mezerník** — vybraná kostka se hodí
- **Enter** — přeskoč zbývajcí pokusy a přejdi rovnou na vyhodnocení skóre
- **R** — restart od levelu 1

Po každém hodu se kostky fyzicky odrážejí od stěn i od sebe. Hodnoty kostek se uzamknou po zastavení. Skóre se aktualizuje živě.

Pokud dosáhneš požadovaného skóre před vypotřebením pokusů, postoupíš do dalšího levelu. Pokud ne, nastane **Game Over** — jeden extra pokus ale můžeš získat dalším křikem na obrazovce game over.



Levely

| Level | Požadované skóre | Kostek na ploše |
|-------|------------------|-----------------|
| 1     | 5                | 1               |
| 2     | 10               | 2               |
| 3     | 25               | 3               |
| 4     | 50               | 4               |
| 5     | 100              | 6               |
| 6     | 250              | 8               |
| 7     | 500              | 10              |

Ovládání

| Vstup                               | Akce                     |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Klik levým tlačítkem myši na kostku | Vyber ji                 |
| Drž mezerník + křič                 | Nabíjej sílu hodu        |
| Uvolni mezerník                     | Hod' vybranou kostku     |
| Enter                               | Přeskoč zbývající pokusy |
| R                                   | Restart od levelu 1      |
| Esc / šipka zpět                    | Návrat do menu           |

# Výpočet skóre

Skóre je **aktuální součet všech kostek na ploše** — minulé hody se nesčítají; každá kostka přispívá jednou svojí aktuální hodnotou. Vzorec je zobrazován živě jako rozpad na skupiny.

## Pravidla (v pořadí priority)

**1. Postupky** — tři a více po sobě jdoucích unikátních hodnot tvoří postupku. Celý běh boduje  $\text{součet} \times 10$ . Kostky zahrnuté v postupce nesčítají se jako osamělé.

Příklad: kostky 2, 3, 4, 5  $\rightarrow (2 + 3 + 4 + 5) \times 10 = 140$

**2. Páry a více** — dvě a více kostek se stejnou hodnotou bodují  $(\text{hodnota} \times \text{počet}) \times \text{počet}$ .

Příklad: tři 7  $\rightarrow 7 \times 3 \times 3 = 63$   
Příklad: pár 5  $\rightarrow 5 \times 2 \times 2 = 20$

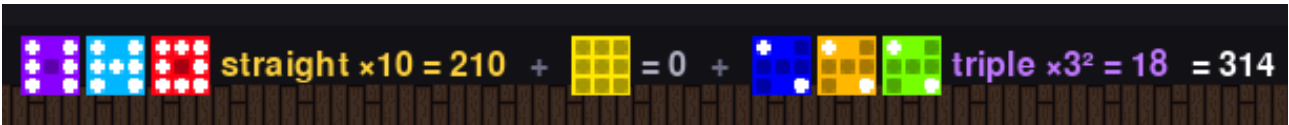
**3. Osamělé kostky** — kostka, která není součástí postupky ani páru, přičítá svou číselnou hodnotu.

Příklad: osamělá 4  $\rightarrow 4$

| Situace        | Vzorec                    | Příklad                     |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Osamělá kostka | hodnota                   | 7 $\rightarrow$ 7           |
| Pár            | $(h \times n) \times n$   | 2, 2 $\rightarrow$ 8        |
| Trojice        | $(h \times n) \times n$   | 3, 3, 3 $\rightarrow$ 27    |
| Postupka (3+)  | $\text{součet} \times 10$ | 1, 2, 3 $\rightarrow$ 60    |
| Kombinace      | součet obou               | 1, 2, 2, 3 $\rightarrow$ 68 |

Pravidla se kombinují. Plocha s kostkami 2, 3, 4, 7, 7, 9 boduje:

- Postupka 2, 3, 4:  $(2 + 3 + 4) \times 10 = 90$
- Pár 7, 7:  $7 \times 2 \times 2 = 28$
- Osamělá 9: 9
- Celkem: 127

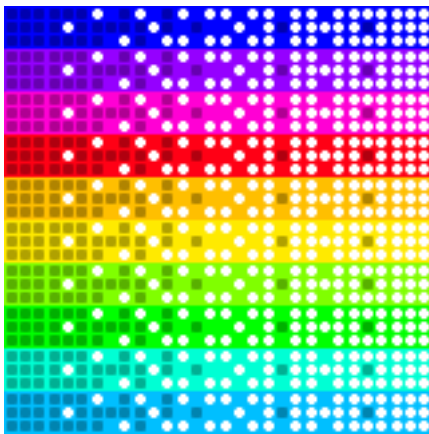


# Sprity

---

## D10 sprite sheet

`sprites/d10-rainbow.png` je **mřížka 10 × 10**. Každý řádek je barevná varianta (0–9); každý sloupec je hodnota kostky (0–9). Loader rozřeže sheet při startu hry a uloží snímky jako `faces[barva][hodnota]`.



## Dlaždice podlahy

`sprites/floor-tile.png` je dlaždice z dřevěných prken opakující se v mřížce 28 × 12 a tvoří herní plochu.



---

## Struktura projektu

---

```

main.py                # Vstupní bod: inicializace, načtení assetů, stavový automat
settings.py            # Globální konstanty: barvy, cesty, herní pravidla, rozměry
game.py                # Třída GameSession, herní smyčka, pomocníci hodu
screens.py             # Obrazovky: intro, menu, ovládání, bodování
ui.py                  # Vše vizuální: podlaha, widgety, HUD, end screen, AnimatedGif
audio.py               # ShoutMeter – čtení mikrofonu a detekce křiku

d10_dice.py            # Kostky: data, fyzika, kolize, rozmístění, kreslení
d10_score.py           # Výpočet skóre a rozpad na skupiny
d10_score_formula.py   # Živá vizualizace vzorce skóre
d10_sprites.py         # Načítání sprite sheetu, extrakce snímků
d10_roll.py            # Stavový automat animace hodu (idle / active / result)
d10_roll_effects.py    # Animovaná mini-kostka (starší efekt)

sprites/
  d10-rainbow.png      # Sprite sheet 10x10: 10 barevných variant × hodnoty 0-9
  floor-tile.png       # Opakující se dlaždice podlahy
  qr.png               # QR kód zobrazovaný při game over
  rage_quit.gif        # Animovaný GIF na obrazovce game over

docs/
  Pygame2026_workshop_final.pdf  # Materiály workshopu (Karel Šafr, Ph.D.)

```

## Klíčové moduly

### `d10\_dice.py` — fyzika a kostky

Každá kostka je slovník s polohou ( $x, y$ ), rychlostí ( $v_x, v_y$ ), úhlem rotace a hodnotou. Pohyb je integrován každý snímek v `update_die_motion`. Tření se aplikuje exponenciálně ( $\text{FRICTION} \wedge \text{frame\_scale}$ ;  $\text{FRICTION} = 0.988$ ). Odrazy od stěn zachovávají  $\text{WALL\_BOUNCE} = 0.72$  rychlosti. Kolize mezi kostkami řeší `resolve_die_collision` impulzovou metodou s koeficientem  $\text{DIE\_BOUNCE} = 0.86$ . Kostka se zastaví, když  $|v| < \text{STOP\_SPEED}$  (18 px/s).

Při hodu funkce `throw_die` namíří kostku k nejbližší jiné kostce s malým náhodným rozptylem a přidá spin (`spin_velocity`). Hodnota se během letu střídá každých 90 ms z náhodně promíchané sekvence; finální hodnota je ta, která zbyde při zastavení.

### `game.py` + `audio.py` — herní smyčka a mikrofón

`GameSession` drží kostky, zbývající pokusy, aktuální level a příznak `waiting_for_settle` — vyhodnocení skóre nastane až po zastavení všech kostek. Stavový automat obrazovek žije v `main.py`: `intro` → `menu` → `game` / `controls` / `scoring`.

**ShoutMeter** (`audio.py`) čte mikrofón přes `sounddevice` ve vedlejším vlákne a průběžně aktualizuje RMS hlasitost. Při nabíjení hodu se `throw_power` zvyšuje buď hlasitostí mikrofónu, nebo časem (dle `THROW_POWER_MODE` v `settings.py`). Při game over `ShoutMeter` detekuje dostatečný křik a zavolá `grant_shout_retry`.

### `d10\_score.py` — bodování

```
def calculate_score(dice_values): ...
def score_breakdown(dice_values): ... # stejná logika, vrací označené skupiny pro UI
```

Funkce zpracuje seznam hodnot kostek ve třech krocích:

1. **Postupky** — najde všechny maximální běhy  $\geq 3$  po sobě jdoucích unikátních hodnot. Každý běh přidá  $\text{součet} \times 10$  bodů a označí zahrnuté hodnoty.
2. **Páry a více** — pro každou hodnotu s počtem výskytů  $\geq 2$  přidá  $(\text{hodnota} \times \text{počet}) \times \text{počet bodů}$ .
3. **Osamělé kostky** — hodnoty s počtem 1, které nejsou součástí postupky, přidají svou číselnou hodnotu.

### ``d10_score_formula.py`` — živá vizualizace vzorce

Zavolá `score_breakdown()` a vykreslí ikonky kostek (se správnou barevnou variantou z aktuálních kostek) seskupené podle typu kombinace s barevnými odznaky. Skupiny jsou odděleny znaménkem + a doplněny celkovým součtem =. Panel je horizontálně centrován na polo-průhledném pozadí.

## Spuštění

**Požadavky:** Python 3.9+, mikrofon (volitelný — bez mikrofonu se síla hodu nabíjí časem)

**Technologie:** Python 3.12, Pygame 2.6, sounddevice 0.5

```
# Vytvoř a aktivuj virtuální prostředí
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate

# Nainstaluj závislosti
pip install -r requirements.txt

# Spuštění hry
python main.py
```

*Pygame nelze spustit v prostředí Jupyter ani v headless prostředí. Spouštěj z normálního terminálu.*

Ověření instalace Pygame:

```
python -m pygame.tests
```

## Kontributoři

Tuto hru vyvinul tým čtyř v rámci workshopu na Unicorn University. Členové týmu jsou:

- Bc. Tomáš Grusz ([@tomasgrusz](https://github.com/tomasgrusz))
- Bc. Kristian Kolumber ([@kolumber23](https://github.com/kolumber23))

- Bc. Apolena Kučerová ([@apikucerova-kickass](https://github.com/apikucerova-kickass))
- Bc. Tomáš Pour ([@pourik20](https://github.com/pourik20))